



MODUL PRAKTIKUM

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampus Matkul ABD

Materi 6

Otorisasi & User Mapping

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Membuat user pada database.
- Melakukan user mapping dari login ke database.
- Memberikan hak akses menggunakan GRANT.
- Membatasi hak akses menggunakan DENY.
- Mencabut hak akses menggunakan REVOKE.
- Menggunakan database roles (built-in dan custom).
- Mengelola hak akses berbasis role pada database kampus.

B. Persiapan

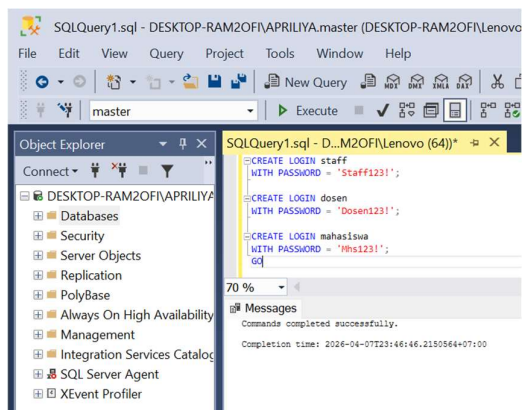
Gunakan database yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya (DBKampus).

Pastikan tabel berikut sudah tersedia:

- akademik.Mahasiswa
- akademik.MataKuliah
- akademik.KRS
- sdm.Dosen

Praktikum 1 – Membuat Login dan User Database

Buat login baru:



Masuk ke database KampusDB lalu buat user:

```
CREATE USER staff_akademik FOR LOGIN staff;
CREATE USER dosen_akademik FOR LOGIN dosen;
CREATE USER mahasiswa_akademik FOR LOGIN mahasiswa;
```

70 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-04-07T23:49:37.1566547+07:00

Verifikasi:

Hasil yang Diharapkan:

User berhasil dibuat pada database KampusDB.

```
SELECT name, type_desc
FROM sys.database_principals
WHERE type_desc = 'SQL_USER';
```

70 %

Results Messages

	name	type_desc
1	dbo	SQL_USER
2	guest	SQL_USER
3	INFORMATION_SCHEMA	SQL_USER
4	sys	SQL_USER
5	cdc	SQL_USER
6	staff_akademik	SQL_USER
7	dosen_akademik	SQL_USER
8	mahasiswa_akademik	SQL_USER

Praktikum 2 – User Mapping

Verifikasi hubungan login dan user:

```
SELECT dp.name AS UserName,
       sp.name AS LoginName
FROM sys.database_principals dp
JOIN sys.server_principals sp
ON dp.sid = sp.sid
WHERE dp.type_desc = 'SQL_USER';
```

70 %

Results Messages

	UserName	LoginName
1	dbo	sa
2	staff_akademik	staff
3	dosen_akademik	dosen
4	mahasiswa_akademik	mahasiswa

Hasil yang Diharapkan:

User terhubung dengan login masing-masing.

Praktikum 3 – Memberikan Hak Akses dengan GRANT

Staff akademik hanya boleh melihat dan menambah data mahasiswa.

```
GRANT SELECT, INSERT
ON akademik.Mahasiswa
TO staff_akademik;
```

Dosen boleh melihat data mahasiswa dan mengubah data KRS.

```
GRANT SELECT
ON akademik.Mahasiswa
TO dosen_akademik;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
ON akademik.KRS
TO dosen_akademik;
```

Mahasiswa hanya boleh melihat data KRS.

```
GRANT SELECT
ON akademik.KRS
TO mahasiswa_akademik;
```

Praktikum 4 – Membatasi Hak Akses dengan DENY

Staff akademik tidak boleh menghapus data mahasiswa.

```
DENY DELETE
ON akademik.Mahasiswa
TO staff_akademik;
```

Mahasiswa tidak boleh mengubah data KRS.

```
DENY INSERT, UPDATE, DELETE
ON akademik.KRS
TO mahasiswa_akademik;
```

Praktikum 5 – Mencabut Hak Akses dengan REVOKE

Cabut hak INSERT staff akademik pada tabel Mahasiswa.

```
REVOKE INSERT
ON akademik.Mahasiswa
FROM staff_akademik;
```

Verifikasi:

```
SELECT *
FROM fn_my_permissions('akademik.Mahasiswa', 'OBJECT');
```

70 %

Results Messages

	entity_name	subentity_name	permission_name
1	akademik.Mahasiswa		SELECT
2	akademik.Mahasiswa		UPDATE
3	akademik.Mahasiswa		REFERENCES
4	akademik.Mahasiswa		INSERT
5	akademik.Mahasiswa		DELETE
6	akademik.Mahasiswa		EXECUTE
7	akademik.Mahasiswa		RECEIVE
8	akademik.Mahasiswa		VIEW CHANGE TRACKING
9	akademik.Mahasiswa		VIEW DEFINITION
10	akademik.Mahasiswa		ALTER
11	akademik.Mahasiswa		TAKE OWNERSHIP
12	akademik.Mahasiswa		CONTROL
13	akademik.Mahasiswa	NIM	SELECT
14	akademik.Mahasiswa	Nama	SELECT
15	akademik.Mahasiswa	TanggalLahir	SELECT
16	akademik.Mahasiswa	Prodi	SELECT
17	akademik.Mahasiswa	TahunMasuk	SELECT
18	akademik.Mahasiswa	NIM	UPDATE
19	akademik.Mahasiswa	Nama	UPDATE
20	akademik.Mahasiswa	TanggalLahir	UPDATE
21	akademik.Mahasiswa	Prodi	UPDATE
22	akademik.Mahasiswa	TahunMasuk	UPDATE

Hasil yang Diharapkan:

Hak INSERT tidak lagi dimiliki oleh staff_akademik.

Praktikum 6 – Menggunakan Built-in Database Role

Tambahkan staff_akademik ke role db_datareader.

```
ALTER ROLE db_datareader
ADD MEMBER staff_akademik;
```

Tambahkan dosen_akademik ke role db_datawriter.

```
ALTER ROLE db_datawriter
ADD MEMBER dosen_akademik;
```

Verifikasi:

```
SELECT dp1.name AS RoleName,
       dp2.name AS MemberName
FROM sys.database_role_members drm
JOIN sys.database_principals dp1
ON drm.role_principal_id = dp1.principal_id
JOIN sys.database_principals dp2
ON drm.member_principal_id = dp2.principal_id;
```

70 %

Results Messages

	RoleName	MemberName
1	db_owner	dbo
2	db_owner	cdc
3	db_datareader	staff_akademik
4	db_datawriter	dosen_akademik

Praktikum 7 – Membuat Custom Database Role

Buat role untuk dosen.

```
CREATE ROLE role_dosen;
```

Berikan hak akses:

```
GRANT SELECT
ON akademik.Mahasiswa
TO role_dosen;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
ON akademik.KRS
TO role_dosen;
```

Tambahkan anggota role:

```
ALTER ROLE role_dosen
ADD MEMBER dosen_akademik;
```

Hasil yang Diharapkan:

Dosen memperoleh hak akses melalui role.

Praktikum 8 – Studi Kasus Sistem Akademik

Kebutuhan:

1. Staff akademik hanya boleh mengelola data mahasiswa.
2. Dosen hanya boleh mengelola KRS.
3. Mahasiswa hanya boleh melihat KRS.

Implementasi role staff:

```
CREATE ROLE role_staff;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
ON akademik.Mahasiswa
TO role_staff;

DENY DELETE
ON akademik.Mahasiswa
TO role_staff;

ALTER ROLE role_staff
ADD MEMBER staff_akademik;
```

Implementasi role mahasiswa:

```
CREATE ROLE role_mahasiswa;

GRANT SELECT
ON akademik.KRS
TO role_mahasiswa;

DENY INSERT, UPDATE, DELETE
ON akademik.KRS
TO role_mahasiswa;

ALTER ROLE role_mahasiswa
ADD MEMBER mahasiswa_akademik;
```

Praktikum 9 – Simulasi Hak Akses

Uji akses staff akademik:

```
EXECUTE AS USER = 'staff_akademik';
SELECT * FROM akademik.Mahasiswa;
REVERT;
```

70 %

Results Messages

	NIM	Nama	TanggalLahir	Prodi	TahunMasuk
1	20250140001	Andi	2004-02-10	Teknologi Informasi	2025
2	20250140002	Siti	2003-05-12	Teknologi Elektro	2025

Uji akses mahasiswa:

```
EXECUTE AS USER = 'mahasiswa_akademik';
SELECT * FROM akademik.KRS;
REVERT;
```

70 %

Results Messages

	ID_KRS	NIM	KodeMK	Semester
1	1	20250140001	TI302	1
2	2	20250140001	TI204	1

Uji apakah mahasiswa dapat menghapus data:

```
EXECUTE AS USER = 'mahasiswa_akademik';
DELETE FROM akademik.KRS WHERE IDKRS = 1;
REVERT;
```

70 %

Messages

Msg 207, Level 16, State 1, Line 134
Invalid column name 'IDKRS'.

Completion time: 2026-04-08T01:05:57.7078897+07:00

Hasil yang Diharapkan:

SQL Server menolak karena mahasiswa tidak memiliki izin DELETE.

Praktikum 10 – Menampilkan Permission User

Menampilkan seluruh permission database:

```
SELECT *
FROM fn_my_permissions(NULL, 'DATABASE');
```

70 %

Results Messages

	entity_name	subentity_name	permission_name
1	database		CREATE TABLE
2	database		CREATE VIEW
3	database		CREATE PROCEDURE
4	database		CREATE FUNCTION
5	database		CREATE RULE
6	database		CREATE DEFAULT
7	database		BACKUP DATABASE
8	database		BACKUP LOG
9	database		CREATE DATABASE
10	database		CREATE TYPE
11	database		CREATE ASSEMBLY
12	database		CREATE XML SCHEMA COLLECTION
13	database		CREATE SCHEMA
14	database		CREATE SYNONYM

Menampilkan permission terhadap tabel Mahasiswa:

```
SELECT *
FROM fn_my_permissions('akademik.Mahasiswa', 'OBJECT');
```

70 %

Results Messages

	entity_name	subentity_name	permission_name
1	akademik.Mahasiswa		SELECT
2	akademik.Mahasiswa		UPDATE
3	akademik.Mahasiswa		REFERENCES
4	akademik.Mahasiswa		INSERT
5	akademik.Mahasiswa		DELETE
6	akademik.Mahasiswa		EXECUTE
7	akademik.Mahasiswa		RECEIVE
8	akademik.Mahasiswa		VIEW CHANGE TRACKING
9	akademik.Mahasiswa		VIEW DEFINITION
10	akademik.Mahasiswa		ALTER
11	akademik.Mahasiswa		TAKE OWNERSHIP
12	akademik.Mahasiswa		CONTROL
13	akademik.Mahasiswa	NIM	SELECT
14	akademik.Mahasiswa	Nama	SELECT
15	akademik.Mahasiswa	TanggalLahir	SELECT
16	akademik.Mahasiswa	Prodi	SELECT
17	akademik.Mahasiswa	TahunMasuk	SELECT
18	akademik.Mahasiswa	NIM	UPDATE
19	akademik.Mahasiswa	Nama	UPDATE
20	akademik.Mahasiswa	TanggalLahir	UPDATE
21	akademik.Mahasiswa	Prodi	UPDATE

Tugas Praktikum

1. Buat login baru bernama operator_krs.
2. Buat user operator_krs pada KampusDB.
3. Buat role role_operator_krs.
4. Berikan hak SELECT, INSERT, dan UPDATE pada tabel akademik.KRS.
5. Berikan hak SELECT pada tabel akademik.Mahasiswa dan akademik.MataKuliah.
6. Tolak DELETE pada tabel akademik.KRS.
7. Tambahkan operator_krs ke role.
8. Uji akses menggunakan EXECUTE AS USER.
9. Tampilkan seluruh permission operator_krs.